

Radioactivité : notions fondamentales et aspects radiopharmaceutiques

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Fiche n°7, Partie 1 (p.1 à 11) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

La fiche de cours ne comporte aucune icône de priorité ; les 8 notions ci-dessous sont celles interrogées dans les annales classées fournies (PASS 2026 Q33, PACES 2017 Q15 et Q17), 1× chacune. À maîtriser en priorité absolue.

- 1 ★ Au bout de n périodes, l'activité d'une source radioactive vaut $A(nT) = A_0/2^n$. p.3
- 2 ★ La TEMP (tomographie par émission monophotonique) utilise des émetteurs γ , comme le ^{99m}Tc ($T = 6 \text{ h}$) et ^{123}I ($T = 13 \text{ h}$). p.3
- 3 ★ La RTM (radiothérapie métabolique) utilise des émetteurs β^- , comme ^{131}I ($T = 8 \text{ jours}$) et le ^{177}Lu , ainsi que des émetteurs α . p.3
- 4 ★ Dans un schéma de désintégration, les énergies données pour les émissions β sont les énergies maximales. p.5
- 5 ★ Dans un schéma de désintégration, les intensités d'émission en % représentent la probabilité des transitions. p.5
- 6 ★ Dans un schéma de désintégration, une flèche verticale (Z constant) représente une désexcitation des noyaux : émission γ ou conversion interne. p.5
- 7 ★ À l'équilibre séculaire, au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* tend vers celle de X_1^* . p.8
- 8 ★ Le Gallium-68 est produit en radiopharmacie par un générateur à partir du Germanium-68 (équilibre séculaire). p.8

1 · RADIOACTIVITÉ & LOI DE DÉSINTÉGRATION p.2

- Radioactivité = remède aux excès : **retour à la stabilité** par transformations (désintégrations et/ou désexcitations).
- Processus nucléaire **naturel ou artificiel, spontané, aléatoire** :
 - loi de désintégration = **loi statistique** : un radionucléide quelconque a autant de chances de se désintégrer à un moment donné qu'un autre de la même espèce
 - **indépendant** des conditions physiques et chimiques et de l'âge de l'atome
- $dN = -\lambda \cdot N \cdot dt$ (λ : constante radioactive en s^{-1} ; t : temps en s)
- $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$ (N_0 : nombre initial de noyaux radioactifs)

2 · PÉRIODE RADIOACTIVE (DEMI-VIE) p.2

- T (= période physique = demi-vie, $t_{1/2}$) : temps au bout duquel l'activité d'un échantillon est **diminuée de moitié** : $N(T) = N_0/2$
- $T = \ln 2 / \lambda$; **caractéristique d'un radionucléide donné ; indépendante des conditions** ($T^\circ\text{C}$, pression...)
 - d'une fraction de seconde à des milliards d'années : Bore 12 **0,02 s** ; Uranium 238 **4,47.10⁹ ans**
- $N(nT) = N_0/2^n$:
 - 2, 3, 4, 5 périodes : $N_0/4$; $N_0/8$; $N_0/16$; $N_0/32$
 - **7 périodes : $N \approx N_0/100$; 10 périodes : $N \approx N_0/1000$** car $2^{10} \approx 1000$

3 · ACTIVITÉ D'UNE SOURCE RADIOACTIVE p.3

- L'activité traduit la **vitesse** avec laquelle les atomes radioactifs se désintègrent.
- Unité internationale : **Becquerel** (1 Bq = 1 désintégration/sec) ; ancienne : **Curie**
 - 1 Ci = activité de **1 g de radium 226 = 37 GBq** ; 1 mCi = **37 MBq**
- $A(t) = \lambda N(t)$: proportionnelle à N , **inversement proportionnelle à T**
- Loi de décroissance : $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$
- ★ Au bout de n périodes, l'activité vaut $A(nT) = A_0/2^n$.

4 · MÉDECINE NUCLÉAIRE & RADIOÉLÉMENTS p.3

- Critères de choix : **nature du rayonnement émis et période physique**
 - imagerie : T plutôt **court** ; thérapie : T plus **long**
- ★ **TEMP (émission monophotonique) : émetteurs γ** — ^{99m}Tc ($T = 6 \text{ h}$), ^{123}I ($T = 13 \text{ h}$).
- **TEP (émission de positon) : émetteurs β^+** — ^{18}F ($T = 110 \text{ min}$), ^{68}Ga ($T = 68 \text{ min}$)
- ★ **RTM (radiothérapie métabolique) : émetteurs β^-** — ^{131}I ($T = 8 \text{ jours}$), ^{177}Lu ($T = 6,65 \text{ jours}$) ; émetteurs α .

5 • FILIATION RADIOACTIVE & ÉQUATIONS p.4, 7

- Filiation = **cascade de transformations** (désintégrations et/ou désexcitations) aboutissant à un **noyau stable = décroissance multiple**
 - surtout chez les radionucléides **lourds**, éloignés de la vallée de la stabilité
- 2 corps $X_1^* \rightarrow X_2$ stable : $N_1(t) = N_{1,0} \cdot e^{(-\lambda_1 t)}$; à $t = T$: $N_1(T) = N_2(T) = N_{1,0}/2$
- n corps : X_1^* **père**, X_2^* **fils**, X_3^* **petit-fils** ; isotopes instables = **états intermédiaires**
- Premier calcul : **Harry Bateman (1910)** ; cas général si $N_1(0) \neq 0$ et $N_i(0) = 0$ pour $i > 1$
- 3 corps $X_1^* \rightarrow X_2^* \rightarrow X_3$ stable :
 - X_1^* **non influencé** par X_2^* : $A_1(t) = A_{1,0} \cdot e^{(-\lambda_1 t)}$
 - $dN_2/dt = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$ (production par le père, décroissance de X_2^*)
 - rapport entre λ_1 et λ_2** = principal facteur de l'évolution de $N_2(t)$ et $A_2(t)$
- Si $N_2(0) = 0$:
 - $N_2(t) = N_{1,0} \times \lambda_1 / (\lambda_2 - \lambda_1) \times (e^{(-\lambda_1 t)} - e^{(-\lambda_2 t)})$
 - $A_2(t) = A_{1,0} \times \lambda_2 / (\lambda_2 - \lambda_1) \times (e^{(-\lambda_1 t)} - e^{(-\lambda_2 t)})$
 - maximales à $t_m = \ln(\lambda_2 / \lambda_1) / (\lambda_2 - \lambda_1)$

6 • SCHÉMA DE DÉSINTÉGRATION p.5

- Représentation codifiée** père → fils : **nature des rayonnements et énergie de chaque transition**
 - énergie libérée = (masse particules **initiales** – masse particules **finales**) $\times c^2$
 - peut aussi indiquer les **périodes physiques**
- ★ **Pour les émissions β , les énergies données sont les énergies maximales.**
- ★ **Les intensités d'émission en % représentent la probabilité des transitions.**
- Flèche vers la **gauche** = **diminution de Z** : α (double-flèche, $Z - 2$), β^+ , capture électronique
- Flèche vers la **droite** = **augmentation de Z** : β^-
- ★ **Flèche verticale (Z constant) = désexcitation : émission γ , conversion interne.**

7 • ÉQUILIBRE SÉCULAIRE ($\lambda_1 \ll \lambda_2$) p.8

- $T_1 \gg T_2$: $T_1/T_2 > 100$ ($\lambda_2/\lambda_1 > 100$)
- $t \ll T_1$: $A_1(t) \approx A_{1,0}$, activité de X_1^* **quasi-constante**
- ★ **Au bout d'un temps suffisamment grand, l'activité de X_2^* tend vers celle de X_1^* .**
 - $t \gg T_2$: $A_2(t) \approx A_1(t) \approx A_{1,0}$

8 • RAYONNEMENTS, APPLICATIONS & VECTEUR p.11

- Particulaires : β^+ , β^- , α ; électromagnétiques : γ et X
- Diagnostic** : émetteurs γ , β^+ ou **CE**, détection externe
 - caméra à positons (TEP-scan)** : 2 photons γ d'annihilation de **511 keV**
 - gamma caméra (TEMP)** : photons γ ou photons X de réarrangement après CE
- Thérapie** : **TLE élevé**, rayonnement particulaire β^- et α
- Vecteur** : partie non radioactive en **trousse (kit)**, distribue le MRP à une cible (atome, peptide, anticorps, cellule...)
- Couplage : **liaison covalente** (halogènes : ^{123}I , ^{18}F) ; **complexation** (métaux : $^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{68}Ga , ^{90}Y)
- Sans vectorisation (**tropisme**) : **iode-123/131** thyroïde ; **thallium-201** cardiaque

9 • EXEMPLES DE SCHÉMAS p.6

- Cobalt-60** : stérilisation des produits par **rayons gamma**
 - à **T°C ambiante**, article **déjà conditionné** ; milieux pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire
- $^{99\text{m}}\text{Tc}$** : photon gamma de **143 keV** ; très utilisé en médecine nucléaire
- Xofigo®** (dichlorure de radium 223) : **premier émetteur α avec AMM**
 - cancer de la prostate avec métastases osseuses symptomatiques
 - 4 α et 2 β^-** → plomb 207 stable ; rayons γ non représentés (schéma simplifié)

10 • ÉQUILIBRE TRANSITOIRE & NON-ÉQUILIBRE p.9-10

- $\lambda_1 < \lambda_2$ ($T_1 > T_2$, $T_1/T_2 > 10$) :
 - à $t = t_m$: **$A_2(t_m) = A_1(t_m)$**
 - t grand : **équilibre transitoire**, activité de X_2^* **parallèle** à celle de X_1^* mais **supérieure**
 - $A_2(t) \approx \lambda_2 / (\lambda_2 - \lambda_1) \times A_1(t)$
- $\lambda_1 > \lambda_2$ ($T_1 < T_2$) : **non équilibre**
 - $A_2(t) \approx \lambda_2 / (\lambda_2 - \lambda_1) \times A_{1,0} \times e^{(-\lambda_2 t)}$
 - seule l'activité du **noyau fils** restera

11 • GÉNÉRATEURS & RADON 222 p.8-9

- ★ **Le Gallium-68 est produit par un générateur à partir du Germanium-68 (équilibre séculaire).**
 - ^{68}Ge (CE, 270 j) → ^{68}Ga (β^+ 89 %, CE 11 %, 68 min) → ^{68}Zn
- Krypton-81m** à partir du **Rubidium-81** : ^{81}Rb (β^+ , 4,58 h) → $^{81\text{m}}\text{Kr}$ (γ , 13 s) → ^{81}Kr
- Radon 222** : ^{238}U → ... → ^{226}Ra → ^{222}Rn → ... → ^{206}Pb (stable)
 - ^{235}U : 704.10⁶ a ; ^{238}U : 4,47.10⁹ a ; ^{232}Th : 14,1.10⁹ a
 - formé par **désintégration α du radium 226** ; $T(^{226}\text{Ra}) = 1600$ ans $\gg T(^{222}\text{Rn}) = 3,8$ j
 - gaz radioactif, **une des principales sources d'irradiation naturelle** : **1/3** de l'exposition en France (Bretagne, Massif central, Vosges, Corse)
- ^{99}Mo / $^{99\text{m}}\text{Tc}$: équilibre transitoire** ($T_1/T_2 \approx 11$), blindage en plomb
 - 87 % : ^{99}Mo (β^- , 66 h) → $^{99\text{m}}\text{Tc}$ (γ , 6 h) → ^{99}Tc ; 13 % : ^{99}Mo (β^-) → ^{99}Tc
 - maximum en $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ≠ croisement de A_1 et A_2 ; $T_m \approx 22,8$ h** (utilisation quotidienne)
- Élution** : ^{99}Mo fixé sur une **colonne d'alumine**, éluant **5 mL NaCl 0,9 %** isotonique
 - à l'activité maximale, $A_2(t)$ revient à 0 ; éluations successives jusqu'à épuisement

12 • MÉDICAMENT RADIOPHARMACEUTIQUE (MRP) p.10

- MRP = médicament contenant un ou plusieurs **isotopes radioactifs** à des fins médicales (au moins un atome radioactif)
- Usage hospitalier** (service de médecine nucléaire) :
 - préparation en **radiopharmacie** (enceintes blindées) ; dispensation par un **radiopharmacien** ; prescription par les **médecins nucléaires**
 - autorisation **ASN** ; une **centaine** de MRP sur le marché
- Quantités infimes** (quelques μg , « doses traceuses », pas d'effets pharmacologiques) ; **durée très courte** (minutes à jours)
- Posologie en **Bq** ; usage **diagnostique et thérapeutique**